Fundamentos conceptuales para Machine Learning

Cuando envíe este formulario, no recopilará automáticamente sus detalles, como el nombre y la dirección de correo electrónico, a menos que lo proporcione usted mismo.

1. Escriba su nombre completo y código de estudiante

   Escriba su respuesta

2. **Formulación del problema** En machine learning, uno de los errores más comunes es comenzar directamente con algoritmos o código sin haber definido con claridad el problema que se desea resolver. Formular correctamente un problema implica especificar la tarea, los objetivos y los criterios de éxito del sistema antes de considerar datos o modelos. **¿Cuál es la función principal de la formulación del problema en machine learning?** (10 puntos)

   - ◯ A) Seleccionar el algoritmo más eficiente
   - ◯ B) Definir qué debe hacer el sistema y cómo se evaluará su desempeño
   - ◯ C) Reducir automáticamente el ruido de los datos
   - ◯ D) Optimizar el tiempo de entrenamiento

3. **Sistemas y comportamiento** Un sistema inteligente puede entenderse como una entidad que recibe información, procesa esa información bajo ciertas reglas o patrones y produce un comportamiento observable. Independientemente de si el sistema aprende o no, siempre existe una relación entre lo que se define internamente y lo que se observa externamente. **¿Qué describe mejor el concepto de "comportamiento" en un sistema inteligente?** (10 puntos)

   - ◯ A) La complejidad del algoritmo utilizado

- ◯ B) La salida observable del sistema ante una situación dada
- ◯ C) La cantidad de datos disponibles
- ◯ D) El lenguaje de programación empleado

4. **Representación del estado** Para que un sistema pueda tomar decisiones, necesita una representación interna de la información relevante del entorno y de sí mismo. A esta información se le conoce como el estado del sistema. **¿Por qué la representación del estado es fundamental en machine learning y sistemas inteligentes?** (10 puntos)

- ◯ A) Porque garantiza que el sistema sea más rápido
- ◯ B) Porque determina qué información puede usar el sistema para decidir
- ◯ C) Porque elimina la necesidad de datos
- ◯ D) Porque sustituye el proceso de evaluación

5. **Variables de entrada (features)** En machine learning, las variables de entrada representan la información que el sistema utiliza para producir una salida. Estas variables pueden ser numéricas, categóricas o textuales, y su selección influye directamente en el desempeño del modelo. **¿Cuál es la principal razón por la que la selección de variables es crítica en machine learning?** (10 puntos)

- ◯ A) Porque todas las variables aportan el mismo valor
- ◯ B) Porque las variables determinan qué patrones puede aprender el sistema
- ◯ C) Porque las variables solo afectan la velocidad de cómputo
- ◯ D) Porque las variables sustituyen la función objetivo

6. **Salidas del sistema (outputs)** Todo sistema de machine learning produce una salida: una predicción, una decisión o una respuesta. Esta salida debe interpretarse siempre en relación con el problema que se intenta resolver. **¿Qué define si una salida del sistema es adecuada?** (10 puntos)

   - ◯ A) Que sea visualmente atractiva
   - ◯ B) Que coincida exactamente con ejemplos previos
   - ◯ C) Que cumpla con el objetivo definido del sistema
   - ◯ D) Que sea generada rápidamente

7. **Objetivo y función de evaluación** En machine learning, el objetivo define qué se quiere optimizar o lograr, mientras que la función de evaluación permite medir qué tan cerca está el sistema de ese objetivo. **¿Por qué es indispensable definir una función de evaluación?** (10 puntos)

   - ◯ A) Para eliminar la necesidad de datos
   - ◯ B) Para decidir cuándo el sistema está funcionando correctamente
   - ◯ C) Para aumentar la complejidad del modelo
   - ◯ D) Para garantizar que el sistema no tenga errores

8. **Generalización** Un modelo que solo funciona bien en los datos que ya ha visto no es útil en la práctica. La generalización se refiere a la capacidad del sistema de comportarse adecuadamente en situaciones nuevas. **¿Qué caracteriza a un sistema con buena capacidad de generalización?** (10 puntos)

   - ◯ A) Produce siempre la misma salida
   - ◯ B) Funciona bien únicamente en los ejemplos de entrenamiento
   - ◯ C) Mantiene desempeño razonable en casos no vistos

- D) No comete errores

9. **Sesgo y supuestos** Todo modelo de machine learning incorpora supuestos implícitos derivados de los datos, del diseño del sistema o de las decisiones humanas durante su construcción. **¿Qué se entiende por sesgo en machine learning?** (10 puntos)

- A) Un error de programación
- B) Una preferencia sistemática introducida por datos o decisiones de diseño
- C) Un fallo aleatorio del sistema
- D) Una característica deseable del modelo

10. **Evaluación y testing** Evaluar un sistema no significa únicamente medir su precisión, sino observar su comportamiento bajo distintas condiciones para identificar fallas y limitaciones. **¿Cuál es el objetivo principal del testing en machine learning?** (10 puntos)

- A) Corregir automáticamente los errores
- B) Confirmar que el sistema es perfecto
- C) Identificar debilidades y comportamientos no deseados
- D) Aumentar el tamaño del conjunto de datos

11. **Reglas explícitas vs aprendizaje automático** Existen sistemas cuyo comportamiento se define mediante reglas escritas manualmente y otros cuyo comportamiento se aprende a partir de datos. Ambos enfoques tienen ventajas y limitaciones. **¿Cuál es la diferencia central entre un sistema basado en reglas y uno de machine learning?** (10 puntos)

- A) Los sistemas basados en reglas no producen salidas

- ◯ B) En machine learning el comportamiento se aprende a partir de datos
- ◯ C) Los sistemas de machine learning no requieren objetivos
- ◯ D) Los sistemas basados en reglas son siempre más precisos

No revele nunca su contraseña. Notificar abuso

Microsoft 365

Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Microsoft Forms | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial Crear mi propio formulario

El propietario de este formulario no ha proporcionado una declaración de privacidad sobre cómo utilizarán los datos de tus respuestas. No proporciones información personal o confidencial. | Privacidad de la salud del consumidor | Términos de uso